

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТЕЛЕГРАМ-БОТА С ПОДДЕРЖКОЙ ЯЗЫКА ГЛУХОНЕМЫХ

7.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Современный мир активно стремится к выравниванию возможностей среди различных слоев населения планеты. Такие тенденции коснулись в том числе и людей с ограничениями в слухе или речи, что непосредственно повлияло на спрос продуктов, стирающих барьеры в общении между глухонемыми и слышащими людьми. Данное программное средство разрабатывается с целью упрощения коммуникации между такими группами людей, и их друзьями и родственниками, не имеющих подобных особенностей.

Область применения:

- повседневная жизнь;
- коммерческая и научная деятельность.

Решаемые задачи:

- улучшение коммуникации между социальными группами;
- упрощение коммуникации с людьми с особенностями;
- интеграция в современный популярный мессенджер.

Функции:

- преобразование видео и видео-сообщений в текст.

Целевая аудитория:

- люди с нарушением слуха и речевого аппарата;
- друзья и родственники людей с нарушением слуха и речи.

7.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства для его реализации на рынке

Разработка телеграм-бота с поддержкой языка глухонемых включает несколько этапов, каждый из которых требует определенных финансовых вложений. Основные затраты на этапе разработки связаны с оплатой труда специалистов, использованием программного обеспечения, вычислительных ресурсов и других вспомогательных инструментов. Расчет затрат на заработную плату разработчиков представлен в таблице 7.1.

Основная зарплата определяется по формуле 7.1:

$$Z_o = K_{\text{пр}} \cdot \sum_{i=1}^n Z_{\text{чи}} \cdot t_i, (7.1)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой продукта;

$Z_{\text{чи}}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, ч.

Для реализации проекта необходим один инженер-программист, один инженер по машинному обучению и тестировщик. В задачи инженера по машинному обучению входит разработка алгоритма и обучение модели нейронной сети. В задачи инженера-программиста входит реализация серверной и клиентской частей для взаимодействия нейронной сети с пользователем. Инженер-тестировщик занимается выявлением ошибок системы, тестированием требований, а также отвечает за приемку качества поставляемого продукта.

Месячная заработанная плата инженеров основана на медианных показателях для специалистов в области информационных технологий [1-3].

Часовая заработная плата каждого исполнителя определяется путём деления его месячной заработной платы (оклад плюс надбавки) на количество рабочих часов в месяце (расчётная норма рабочего времени на 2025 г. для 40-часовой рабочей недели составляет 167 часов по данным Министерства труда и социальной защиты населения на момент проведения расчётов).

Таблица 7.1 – Расчет затрат на основную заработную плату

Категория исполнителя	Месячный оклад, р.	Часовой оклад, р.	Трудоёмкость работ, ч.	Итого, р.
Инженер-программист	3400	20,40	140	2856
Инженер по машинному обучению	3600	21,60	120	2592
Инженер-тестировщик	2200	13,10	80	1048
Итого				64960
Премия и иные стимулирующие выплаты, 10%				649,60
Всего затраты на основную заработную плату разработчиков				7145,60

Дополнительная заработная плата определяется по формуле 7.2:

$$Z_{\text{д}} = \frac{Z_{\text{о}} \cdot N_{\text{д}}}{100}, \#(7.2)$$

где $N_{\text{д}}$ – норматив дополнительной зарплат, 15%.

Отчисления в фонд социальной защиты населения и обязательное страхование БелГосстрах ($Z_{\text{сз}}$) определяется в соответствии с действующим законодательством по формуле 7.3:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(Z_{\text{о}} + Z_{\text{д}}) \cdot N_{\text{соц}}}{100}, \#(7.3)$$

где $N_{\text{соц}}$ – норматив отчислений в ФСЗН и Белгосстрах (в соответствии с действующим законодательством по состоянию на март 2025 г. – 35%).

Затраты на прочие расходы рассчитываются по формуле 7.4:

$$P_{\text{пр}} = \frac{3_o \cdot H_{\text{пр}}}{100}, \#(7.4)$$

где $H_{\text{пр}}$ – норматив прочих расходов, 30%.

Расходы на реализацию рассчитываются по формуле 7.5:

$$P_p = \frac{3_o \cdot H_p}{100}, \#(7.5)$$

где H_p – норматив расходов на реализацию, 3%.

Чтобы найти общую сумму затрат на разработку и реализацию нужно воспользоваться формулой 7.6:

$$Z_p = Z_o + Z_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}} + P_p, \#(7.6)$$

Расчёт затрат на разработку программного средства представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Затраты на разработку

Название статьи затрат	Формула/таблица для расчёта	Сумма, р.
1. Основная заработная плата разработчиков Z_o	Таблица 7.1	7145,60
2. Дополнительная заработная плата разработчиков	$Z_d = \frac{7145,60 \cdot 15}{100}$	1071,84
3. Отчисление на социальные нужды	$P_{\text{соц}} = \frac{(7145,60 + 1071,84) \cdot 35}{100}$	3572,80
4. Прочие расходы	$P_{\text{пр}} = \frac{7145,60 \cdot 30}{100}$	2143,68
5. Расходы на реализацию	$P_p = \frac{7145,60 \cdot 3}{100}$	214,37
6. Общая сумма затрат на разработку и реализацию	$Z_p = 7145,60 + 1071,84 + 3572,80 + 2143,68 + 214,37$	14148,29

7.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

В данном разделе проводится расчет экономического эффекта от реализации программного средства, что позволит оценить его коммерческую привлекательность и потенциальную прибыльность.

Для оценки цены программного средства необходимо произвести анализ продуктов-аналогов. В таблице 7.3 показаны продукты-аналоги и их цена за использование [4-7].

Таблица 7.3 – Цена использования продуктов-аналогов

Название продукта	Цена за использование
Vidby	от 35р./мес.(подписочная модель)
HeyGen	от 85р./мес.(подписочная модель)
Wavel AI	от 2,50р./мин. видео
Descript	от 35р./мес.(подписочная модель)

Учитывая, что разрабатываемое программное средство распространяется через мессенджер Telegram, наиболее оптимальной моделью монетизации является подписочная модель.

На основе анализа конкурентов, предлагается установить цену 10р. ($C_{отп}$) за месяц подписки с доступом к неограниченному использованию функционала приложения.

Для повышения привлекательности сервиса можно рассмотреть введение:

- ежедневного бесплатного лимита в пять видео или видео-сообщений для одного пользователя;

- единовременная покупка неограниченного доступа к сервису за 35р.

Такой подход увеличит вероятность успешного закрытия сделки с потенциальным покупателем, так как он сможет опробовать товар перед покупкой. А также увеличит прибыль от реализации продукта в моменте, за счет продажи пожизненного полного доступа, что очень важно на старте продукта.

Прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке, можно рассчитать по формуле 7.7:

$$\Delta\Pi^p = (C_{отп} \cdot N - \text{НДС}) \cdot P_{пр} \cdot \left(1 - \frac{H_{п}}{100}\right), \#(7.7)$$

где $C_{отп}$ – отпускная цена за месяц пользования приложением, р.;

N – количество месяцев оплаченных пользователями за год, шт.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, р.;

$P_{пр}$ – рентабельность продаж, 20%;

$H_{п}$ – ставка налога на прибыль, 25%.

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле 7.8:

$$\text{НДС} = \frac{C_{отп} \cdot N \cdot H_{д.с.}}{100 + H_{д.с.}}, \#(7.8)$$

где $H_{д.с.}$ – ставка налога на добавленную стоимость, 20%.

$$\text{НДС} = \frac{10 \cdot 600 \cdot 20}{100 + 20} = 1000\text{р.}$$

$$\Delta\Pi_q^p = (10 \cdot 600 - 1000) \cdot 20 \cdot \left(1 - \frac{25}{100}\right) = 75000\text{p.}$$

7.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Оценка экономической эффективности разработки и реализации телеграмм-бота с поддержкой языка глухонемых, основывается на сравнении инвестиций в его разработку и годового прироста чистой прибыли, полученной от его реализации на рынке. В данном разделе представлены расчеты и анализ экономической эффективности проекта.

Поскольку сумма инвестиций на разработку программного средства меньше суммы годового экономического эффекта, оценка экономической эффективности осуществляется с помощью расчета рентабельности инвестиций (Return on Investment, ROI). ROI определяется по формуле 7.9:

$$ROI = \frac{\Delta\Pi_q^p - Z_p}{Z_p}, \#(7.9)$$

где $\Delta\Pi_q^p$ – прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке, р.;

Z_p – затраты на разработку и реализацию программного средства, р.

$$ROI = \frac{75000 - 14148,29}{14148,29} = 430\%$$

Такой уровень рентабельности подтверждает целесообразность реализации проекта и его потенциал для дальнейшего развития.

7.5 Анализ полученных результатов

На основе проведенных расчетов и анализа показателей экономической эффективности можно сделать вывод, что разработка и реализация телеграмм-бота с поддержкой языка глухонемых является экономически обоснованным и перспективным проектом. Значение рентабельности инвестиций (ROI), равное 430%, свидетельствует о высокой эффективности вложений, что превышает доходность большинства альтернативных вариантов инвестирования, таких как банковские депозиты или фондовый рынок.

Эффективность разработки и реализации:

1. Окупаемость проекта: инвестиции в разработку программного средства окупаются в течение первого года реализации, что подтверждается положительным значением ROI.

2. Прибыльность: годовой прирост чистой прибыли составляет 75000р., что демонстрирует коммерческую привлекательность продукта.

3. Конкурентоспособность: установленная цена ежемесячной подписки в 10р. является конкурентоспособной.

Несмотря на высокие показатели эффективности, реализация программного продукта на массовом рынке сопряжена с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

1. Технологические риски: Быстрое развитие технологий может привести к появлению более совершенных решений, что снизит привлекательность продукта.

2. Операционные риски: Зависимость от вычислительных ресурсов и возможные сбои в работе сервиса могут негативно сказаться на репутации продукта.

3. Маркетинговые риски: Недостаточное продвижение продукта может привести к низкому уровню продаж, несмотря на его технические преимущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Зарплаты инженеров машинного обучения [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://geeklink.io/salary-stat/machine-learning-engineer/>
- [2] Зарплаты Python-разработчиков [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://geeklink.io/salary-stat/python-razrabotchik/>
- [3] Зарплаты тестировщиков ПО [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://geeklink.io/salary-stat/testirovshhik-po/>
- [4] Vidby – Сервисный план [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://vidby.com/ru/prices>
- [5] HeyGen – Сервисный план [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.heygen.com/pricing>
- [6] Wavel AI – Сервисный план [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://ru.wavel.ai/solutions/ai-video-translator>
- [7] Descript – Сервисный план [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.descript.com/pricing>